알고리즘1 (2026-1)

5-1. 퀵 정렬의 시간 복잡도 분석 상세

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부

컴퓨터공학전공

김 경 수

목차

- 퀵 정렬의 최선/최악의 경우 시간 복잡도 분석
- 퀵 정렬의 평균 경우 시간 복잡도 분석 ★★★

학습목표

- 퀵 정렬에서 최선/최악/평균의 경우 각각의 상황을 이해하고, 이를 점화식으로 표현할 수 있다.
- 점화식의 형태를 통해 적용 가능한 증명 방법이 무엇인지 파악하고, 이를 토대로 주어진 점화식으로부터 시간 복잡도를 증명할 수 있다.
- 퀵 정렬의 평균 경우 시간 복잡도 분석을 위한 구체적인 방법을 살펴보고, 실제 귀납적 증명 방법을 통해 시간 복잡도를 분석할 수 있다.

퀵 정렬의 최선/최악의 경우 시간 복잡도 분석

- **최선의 경우**
  - 피봇에 의해서 입력 리스트가 절반에 가깝게 분할되는 경우

    (※ 점화식: $\boxed{T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)}$) 전형적인 마스터 정리 case3
  - 이 때 시간 복잡도는 합병 정렬과 동일하게 $O(n \log n)$이다.
- **최악의 경우**
  - 피봇이 최대값 또는 최소값으로 선택되는 경우

    (※ 점화식: $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$) n(n-1)/2
  - 이 경우 입력 리스트의 모든 값이 왼쪽 또는 오른쪽으로 집중되어 입력 리스트가 분할되는 효과가 사라진다.
  - 이 때의 시간 복잡도는 $O(n^2)$이다.

퀵 정렬의 최선/최악의 경우 시간 복잡도 분석

- **마스터 정리를 이용하여 퀵 정렬의 최선의 경우 시간 복잡도 분석하기**
  - 점화식이 $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$ 형태이므로, 마스터 정리를 바로 적용할 수 있음.

    부분 문제 나누는 것 외의 연산 (⇒ partition 함수)
  - 점화식이 $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$ 형태이고 $\boldsymbol{n^{\log_b a} = h(n)}$일 때, $T(n)$의 점근적 복잡도는 다음과 같음.

    ① 어떤 양의 상수 ε에 대하여 $\frac{f(n)}{h(n)} = O\left(\frac{1}{n^{\varepsilon}}\right)$이면, $T(n) = \Theta\big(h(n)\big)$이다.

    ② 어떤 양의 상수 ε에 대하여 $\frac{f(n)}{h(n)} = \Omega(n^{\varepsilon})$이고, 어떤 상수 $c(< 1)$와 충분히 큰 모든 n에 대하여 $af\left(\frac{n}{b}\right) \le cf(n)$이면 $T(n) = \Theta\big(f(n)\big)$이다.

    ③ $\frac{f(n)}{h(n)} = \Theta(1)$이면 $T(n) = \Theta(h(n)\log n)$이다.
  - 마스터 정리 적용
    - $a = 2,\ b = 2,\ f(n) = \Theta(n),\ h(n) = n^{\log_2 2} = n$ → 마스터정리 ③에 해당하므로 $\Theta(n \log n)$이다.

퀵 정렬의 최선/최악의 경우 시간 복잡도 분석

- **반복 대치를 이용하여 퀵 정렬의 최악의 경우 시간 복잡도 분석하기**
  - 점화식의 형태가 $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$이므로 반복 대치 방법으로 증명할 수 있음.
  - 반복 대치 증명

pivot을 제외한 부분 문제 크기

$$
\begin{aligned}
T(n) &= T(n-1) + \Theta(n) \\
&= T(n-2) + \Theta(n) + \Theta(n) \\
&= T(n-3) + \Theta(n) + \Theta(n) + \Theta(n) \\
&\quad \cdots \\
&= T(1) + (n-1)\Theta(n) \\
&= 1 + (n-1)\Theta(n) \\
&= \Theta(n^2)
\end{aligned}
$$

$\because\ T(1) = 1$

★★★ 교수님이 그리신 증명과정(사진)에서 문제 3개정도 나옴!

퀵 정렬의 평균 경우 시간 복잡도 분석

- **퀵 정렬에서 평균 경우(average case)란 무엇인가?**
  - ➢ 모든 가능한 피봇을 이용하여 입력 리스트를 분할하였을 때, 각 경우에서의 수행 시간을 구하고 이에 대한 평균 시간을 계산한다.

(전체 리스트 중에 첫번째로 최솟값을 pivot으로 선정했을 때 + 2번째 최솟값 pivot 선정 + 3번째 + ...) / n

- **분석 전략**
  - ➢ 입력 리스트의 **모든 가능한 분할의 경우**를 생각한다.
  - ➢ 이를 위해, **피봇의 크기에 따**라 각 피봇에 의해서 분할되는 입력 리스트의 크기를 고려하고, 이를 점화식으로 표현한다.
  - ➢ 해당 점화식을 분석하여 시간 복잡도를 증명한다.

퀵 정렬의 평균 경우 시간 복잡도 분석

- **퀵 정렬의 평균 경우 점화식 유도하기**
  - ➢ 피봇을 중심으로 길이 n의 입력 리스트를 분할했을 때, **피봇이 n개의 원소 중 몇 번째로 작은가**에 따라 분할된 양쪽 리스트의 크기를 확인할 수 있음. 피봇은 항상 제외해야 함!
    - ✓ 피봇이 가장 작은 경우: 왼쪽 리스트와 오른쪽 리스트의 크기는 $\mathbf{0 : n-1}$
    - ✓ 피봇이 두번째로 작은 경우: 왼쪽 리스트와 오른쪽 리스트의 크기는 $\mathbf{1 : n-2}$

      …
    - ✓ 피봇이 i번째로 작은 경우: 왼쪽 리스트와 오른쪽 리스트의 크기는 $\boldsymbol{i-1 : n-i}$
  - ➢ 따라서, **i번째로 작은 피봇을 기준**으로 점화식을 유도하면, 다음과 같다.

$$T(n) = \underbrace{T(i-1) + T(n-i)}_{\text{재귀호출}} + \underbrace{\Theta(n)}_{\text{비교}}$$

일반항을 잘 세워야 한다!

- $T(i-1) + T(n-i)$: 재귀호출 비용
- $\Theta(n)$: 분할 비용

퀵 정렬의 평균 경우 시간 복잡도 분석

- 따라서, 퀵 정렬의 평균 경우 수행 시간의 점화식은 다음과 같음.

$$T(n) = T(i-1) + T(n-i) + \Theta(n)$$

- 한편, 피봇은 동일한 확률로 가장 작은 값부터 가장 큰 값 중에서 하나가 선택되므로 이들의 평균을 계산하면 다음과 같음.

$$T(n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[T(i-1) + T(n-i)] + \Theta(n)$$

i번째로 작은 피봇들을 모두 고려함($i = 1, \ldots, n$).
즉, 모든 가능한 피봇을 고려하고, 이들의 평균을 계산함.

$$= \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T(k) + \Theta(n)$$

$T(i-1)$와 $T(n-i)$를 동일한 형태인 $T(k)$로 표현할 수 있음.
이에 따라 $\sum_{i=1}^{n}[T(i-1) + T(n-i)]$를 $2\sum_{k=0}^{n-1} T(k)$로 변경함.

- 위 점화식을 분석하면, $T(n) = \Theta(n \log n)$이 성립함을 확인할 수 있음(다음 슬라이드 참고).

퀵 정렬의 평균 경우 시간 복잡도 분석

① $n = 2$인 경우: 우선 $T(n) \le c2\log 2$를 만족하도록 충분히 큰 c를 잡을 수 있다.

② 이때, $2 \le k < n$인 모든 k에 대해 $T(k) \le ck\log k$가 성립한다고 가정하자.

log n ⇒ log2 n임. 상용로그 아님!

③ 그렇다면, $T(n) \le cn\log n$ 또한 성립함을 아래와 같이 증명한다.

시험 문제에 낸다면, 나열된 식 중에 빈칸이 있거나 이 식이 왜 이렇게 전개되는지 물을 수 있음!

$$T(n) = \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T(k) + \Theta(n)$$

log 함수를 적용하기 위해서 왼쪽 수식의 합에서 k=0, 1인 경우를 제외함

$$= \frac{2}{n}\sum_{k=2}^{n-1} T(k) + \Theta(n)$$

따라서 k=0, 1인 경우를 제외하여 식의 일부를 변경하며, 이 때 k=0, 1인 경우는 $\Theta(n)$에 포함시키는데 이러한 방법을 흡수(absorption) 전략이라 함.

T(0), T(1)은 상수시간이라 O(n)에 흡수됨!

$$\le \frac{2}{n}\sum_{k=2}^{n-1} ck\log k + \Theta(n)$$

귀납적 가정 $T(k) \le ck\log k$ 에 의해서 왼쪽의 부등식을 유도할 수 있음.

$$\le \frac{2c}{n}\left(\frac{1}{2}n^2\log n - \frac{1}{8}n^2\right) + \Theta(n)$$

$\because \sum_{k=1}^{n-1} k\log k \le \frac{1}{2}n^2\log n - \frac{1}{8}n^2$ ※ 이에 대한 자세한 유도는 다음 페이지 참조.

$$= cn\log n - \frac{cn}{4} + \Theta(n) \le cn\log n$$

$T(n) \le cn\log n$이 성립함을 증명함.

★★★ 다 nawa

[참고] $\sum_{k=1}^{n-1} k\log k \le \frac{1}{2}n^2\log n - \frac{1}{8}n^2$ 유도 과정

$$\sum_{k=1}^{n-1} k\log k = \sum_{k=1}^{\boxed{\lceil 0.5n\rceil}-1} k\log k + \sum_{k=\lceil 0.5n\rceil}^{n-1} k\log k$$

$$\cancel{\sum_{k=1}^{n-1} k\log k} \le (\log n - 1)\sum_{k=1}^{\boxed{\lceil 0.5n\rceil}-1} k + \log n \sum_{\boxed{k=\lceil 0.5n\rceil}}^{n-1} k$$

$$= \log n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\boxed{\lceil 0.5n\rceil}-1} k$$

$$\le \frac{1}{2}n(n-1)\log n - \frac{1}{2}\left(\frac{n}{2}-1\right)\frac{n}{2}$$

$$\le \frac{1}{2}n^2\log n - \frac{1}{8}n^2$$

올림 기호: 소수값 올림

$$\therefore \sum_{k=2}^{n-1} k\log k \le \frac{1}{2}n^2\log n - \frac{1}{8}n^2$$

- $\sum_{k=1}^{n-1} k\log k \le \frac{1}{2}n^2\log n - \frac{1}{8}n^2$ 증명을 위해 왼쪽과 같이 $\sum_{k=1}^{n-1} k\log k$을 두 항으로 분리하여 작성함.

★★

- 위 식에서 오른쪽 첫 번째 항 $\log k$의 상한은 $\log\frac{n}{2}(=\log n - 1)$로 생각할 수 있음.
- 또한, 위 식에서 오른쪽 두 번째 항 $\log k$의 상한은 $\log n$으로 상한을 잡을 수 있음.
- 이를 이용하면 왼쪽과 같은 부등식을 유도할 수 있음.

- 위 식을 전개하여 왼쪽과 같이 정리된 식을 유도할 수 있음.

- $\sum_{k=1}^{0.5n-1} k \le \sum_{k=1}^{\lceil 0.5n\rceil-1} k$ 임을 활용한다.

- 귀납적 가정을 이용

이건 안 nawa

퀵 정렬의 평균 경우 시간 복잡도 분석

- **결론**
  - 퀵 정렬에서 평균 경우의 수행 시간 점화식은

$$T(n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[T(i-1) + T(n-i)] + \Theta(n) \leq cn\log n$$

    을 만족한다.
  - 즉, $2 \leq k < n$인 모든 k에 대해 $T(k) \leq ck\log k$ 가 성립한다고 가정할 때, $T(n) \leq cn\log n$ 또한 성립함을 확인할 수 있다.
  - 따라서, 퀵 정렬에서 평균 경우의 시간 복잡도는 $T(n) = \Theta(n\log n)$이다.

요약

- 퀵 정렬은 피봇이 선택되는 방법에 따라 최선의 경우, 최악의 경우, 평균의 경우에서 각각 다른 시간 복잡도를 갖는다.
- 퀵 정렬의 최선의 경우 점화식은 $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$ 형태이며, 따라서 마스터 정리 또는 반복 대치 방법을 통해 시간 복잡도를 계산할 수 있다. 그 결과는 $O(n \log n)$이다.
- 퀵 정렬의 최악의 경우 점화식은 $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$ 형태이며, 반복 대치 방법을 통해 시간 복잡도를 계산할 수 있다. 그 결과는 $O(n^2)$이다.
- 퀵 정렬의 평균의 경우는 결정될 수 있는 모든 피봇을 고려하여, 각 피봇을 통해 분할되는 양쪽 입력 리스트의 크기를 계산하고, 이들에 대한 평균을 계산하여 점화식을 유도할 수 있다.
- 퀵 정렬의 평균의 경우 점화식은 $T(n) = \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T(k) + \Theta(n)$으로 유도할 수 있으며, 귀납적 증명을 통해 시간 복잡도를 계산할 수 있다. 그 결과는 $\Theta(n \log n)$이다.

Q & A